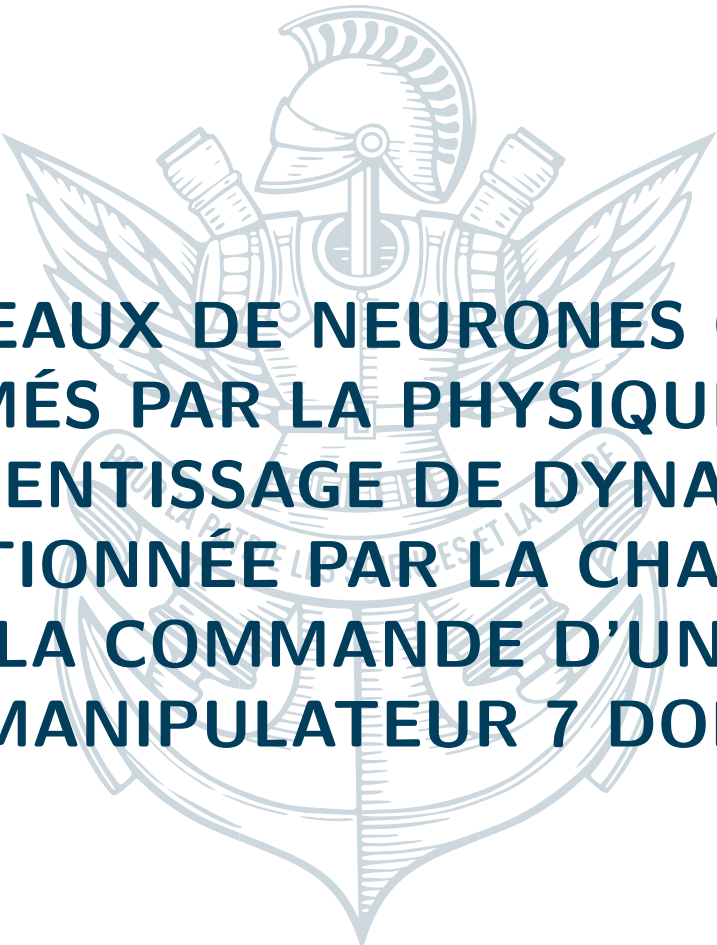




RÉSEAUX DE NEURONES GRIS INFORMÉS PAR LA PHYSIQUE POUR L'APPRENTISSAGE DE DYNAMIQUE CONDITIONNÉE PAR LA CHARGE ET LA COMMANDE D'UN MANIPULATEUR 7 DOF

**Chaîne automatisée du fichier URDF au robot commandé, et
commande temps réel à 1 kHz d'un Franka Emika Panda
simulé (Isaac Sim / MuJoCo)**

31 juillet 2026

Hugo Durieux



Résumé. La commande en couple d'un manipulateur repose sur un modèle dynamique fidèle, que le modèle rigide analytique issu d'un fichier URDF ne fournit pas dès lors que frottements et compliance interviennent. Aucun travail publié ne compose à ce jour un terme analytique et un résidu appris simultanément sur sept axes, sous contraintes physiques dures, conditionné par la charge portée et interrogé à 1 kHz. Nous construisons une chaîne automatisée qui prend le seul fichier URDF en entrée et produit un modèle gris $\tau_{\text{pred}} = \tau_{\text{rbd}} + \tau_{\text{res}}$, dont le terme analytique est évalué par RNEA sans dérivation manuelle et dont le résidu neuronal, conditionné par la masse portée, expose trois degrés de garantie croissants (libre, imposé par lagrangien augmenté, structurel par construction). Ce modèle alimente une loi de couple calculé plus PD à 1000 Hz dont les gains sont dérivés d'une borne d'erreur mesurée sur un jeu de test réservé. Sur 14 830 échantillons réservés, le modèle gris atteint 0,29 N m à 1,02 N m par axe (0,64 % à 3,09 % de la limite de couple) contre 1,46 N m en moyenne pour le modèle analytique seul, avec zéro violation de limite de couple là où l'analytique en produit sur 0,99 % des échantillons. Deux résultats vont toutefois contre l'hypothèse de départ et sont rapportés comme tels : une boîte noire de capacité et de budget identiques fait *mieux* que le modèle gris (0,45 N m contre 0,62 N m en moyenne), et le résidu appris *dégrade* les axes que le terme analytique modélise déjà bien — d'un facteur 6,9 sur l'axe 7. Le même phénomène se mesure en boucle fermée : désactiver le résidu divise par 22 le biais statique de l'axe 5 et par deux l'erreur cartésienne de bride.

Abstract. Torque-level manipulator control requires a faithful dynamics model, which the analytical rigid-body model derived from a URDF does not provide once friction and transmission compliance are accounted for. No published work yet composes an analytical term with a learned residual simultaneously across seven axes, under hard physical constraints, payload-conditioned, and queried at 1 kHz. We build an automated pipeline taking the URDF file as sole input and producing a grey-box model $\tau_{\text{pred}} = \tau_{\text{rbd}} + \tau_{\text{res}}$, whose analytical term is evaluated by RNEA with no manual derivation and whose payload-conditioned neural residual exposes three increasing degrees of guarantee (unconstrained, imposed by an augmented Lagrangian, structurally guaranteed by construction). The model feeds a 1000 Hz computed-torque-plus-PD law whose gains derive from an error bound measured on a held-out test set. Over 14 830 held-out samples the grey-box model reaches 0.29 N m to 1.02 N m per joint (0.64 % to 3.09 % of the torque limit) against 1.46 N m mean for the analytical model alone, with zero torque-limit violations where the analytical model violates them on 0.99 % of samples. Two results run against the starting hypothesis and are reported as such: a black box of identical capacity and budget does *better* than the grey box (0.45 N m against 0.62 N m mean), and the learned residual *degrades* the joints the analytical term already models well – by a factor of 6.9 on joint 7. The same phenomenon appears in closed loop: disabling the residual divides joint 5's steady-state bias by 22 and halves the Cartesian flange error.

TABLE DES MATIÈRES

1	Introduction	5
1.1	Un modèle exact et néanmoins faux	5
1.2	Objectif et verrou scientifique	5
1.3	Contributions et état d'avancement	6
2	Travaux connexes	6
3	Préliminaires	7
4	Formulation du problème	8
5	Méthode	8
5.1	Décomposition : ce qui est calculé, ce qui est appris	8
5.2	Le résidu appris et ses trois degrés de garantie	9
5.3	Identification et hygiène des données	10
5.4	Fermer la boucle	10

6	Validation et résultats	11
6.1	Lignes de base et protocole de comparaison	11
6.2	Précision du modèle appris	12
6.3	Ablations : ce que chaque composant apporte réellement	13
6.4	Tenue des garanties physiques	13
6.5	Suivi de trajectoire en boucle fermée	14
6.6	Ablation du résidu appris sous transfert inter-simulateurs	14
7	Discussion et limites	14
7.1	Le biais d'optimisation non corrigé	15
7.2	Limites de l'intégration au moteur physique	15
7.3	Limites structurelles et méthodologiques	15
8	Conclusion	16

1

INTRODUCTION

1.1 UN MODÈLE EXACT ET NÉANMOINS FAUX

Ce travail a été mené dans le cadre d'un stage de recherche de Master à l'Université de Melbourne, au sein de l'équipe **[nom de l'équipe d'accueil — à compléter]**, dont l'un des axes est l'interaction humain-agent. Un robot qui partage un espace de travail avec une personne, ou qui répond à une consigne de haut niveau plutôt qu'à une trajectoire programmée, ne peut être sûr et réactif que si son modèle dynamique interne est à la fois exact et interrogeable en temps réel. C'est cette exigence double — précision du modèle, disponibilité en boucle de commande — qui motive le choix d'un manipulateur physiquement instrumentable comme le Franka Emika Panda comme cible de ce travail, au-delà du seul intérêt pour la méthode d'apprentissage elle-même.

La commande précise d'un bras manipulateur repose sur la connaissance de sa dynamique, c'est-à-dire de l'application qui relie une trajectoire articulaire souhaitée aux couples moteurs qui la réalisent. Cette relation admet une forme analytique fermée, rappelée en section 3, entièrement déterminée dès lors que la géométrie et les paramètres inertiels du robot sont connus — donc calculable directement à partir d'un fichier URDF (*Unified Robot Description Format*).

Le problème est que cette forme analytique est fautive sur un robot réel. Les frottements secs et visqueux des réducteurs harmoniques, la compliance des transmissions, le jeu mécanique (*backlash*), les pertes dépendantes de la température et l'usure des actionneurs produisent un écart systématique entre le couple prédit par le modèle rigide et le couple réellement mesuré. Cet écart, appelé ici couple résiduel, est de l'ordre de plusieurs newton-mètres sur un Franka Emika Panda et n'est pas modélisable analytiquement de manière fiable. C'est précisément là que l'apprentissage automatique intervient — et c'est aussi là que se joue tout le contenu scientifique du présent travail : non pas dans le remplacement du modèle rigide, mais dans le traitement de ce qu'il ne dit pas.

Deux voies s'opposent. La première apprend la dynamique de bout en bout, comme une boîte noire : un réseau de neurones reçoit l'état et prédit le couple. Cette approche est flexible mais coûteuse en données, ne garantit aucune propriété physique et généralise mal hors de la distribution d'entraînement. La seconde, dite *informée par la physique*, contraint le réseau à respecter la structure des équations de la mécanique — soit en inscrivant cette structure dans l'architecture, soit en l'imposant par des termes de perte. Les réseaux lagrangiens profonds [6] et, plus récemment, les travaux de Liu, Borja et Della Santina [5] ont établi la viabilité théorique et expérimentale de cette seconde voie sur des manipulateurs réels.

1.2 OBJECTIF ET VERROU SCIENTIFIQUE

L'objectif de ce travail est de **construire et valider une chaîne automatique qui prend en entrée le seul fichier de description d'un manipulateur et produit en sortie un robot effectivement commandé** par un modèle dynamique appris, interrogé à chaque période de la boucle de commande. Cette chaîne comprend l'apprentissage d'un modèle dynamique gris (*grey-box*), sa mise en service dans une loi de commande temps réel, et une tâche de manipulation servant de test d'intégration.

Formulé ainsi, l'objectif paraît relever de l'ingénierie. Trois difficultés distinctes le rendent non trivial, et ce sont elles qui définissent la contribution.

La généralité s'obtient contre la précision. La littérature obtient ses meilleurs résultats en dérivant à la main les équations d'un robot particulier, puis en ajustant un réseau sur cette structure. Rendre le procédé automatique à partir d'un simple URDF signifie renoncer à toute dérivation manuelle : le graphe cinématique, les dimensions du réseau, l'excitation des trajectoires d'apprentissage et les bornes physiques doivent être extraits du fichier de description.

Les garanties physiques survivent mal à l'apprentissage. Un résidu appris librement peut injecter de l'énergie dans le système — physiquement absurde pour un terme censé représenter des frottements — et prédire des couples supérieurs aux limites des actionneurs. Sur un système à 7 degrés de liberté, ces contraintes doivent être satisfaites simultanément sur sept axes dont les limites de couple diffèrent d'un facteur 7 (87 N m pour les quatre premiers axes, 12 N m pour les trois derniers), ce qui déséquilibre naturellement l'optimisation.

L'exactitude hors ligne ne fait pas une commande. Une erreur de prédiction faible sur un jeu de test ne dit rien de la stabilité en boucle fermée. Insérer un réseau de neurones dans une boucle à 1000 Hz impose une inférence sous la milliseconde, un ordonnancement temps réel fiable, et une loi de commande dont on sache borner l'erreur.

1.3 CONTRIBUTIONS ET ÉTAT D'AVANCEMENT

Ce travail se positionne explicitement par rapport à l'état de l'art défini par Liu *et al.* [5], référence la plus proche : même robot (Franka Panda 7 DoF), même classe de méthodes (réseaux informés par la physique), même finalité (modéliser puis commander). Quatre contributions sont revendiquées.

1. **Une chaîne automatisée « URDF vers modèle ».** Le fichier URDF est la seule entrée : le graphe cinématique et les paramètres inertiels en sont extraits par Pinocchio, le terme analytique est évalué par RNEA sans aucune dérivation manuelle.
2. **L'intégration du modèle appris dans une boucle de commande à 1000 Hz.** Le modèle est interrogé à chaque période de commande par un nœud ROS2 qui pilote un Franka simulé sous MuJoCo.
3. **La montée en dimension à 7 DoF sous contraintes physiques dures.** Les contraintes de limites de couple et de dissipativité sont imposées simultanément par lagrangien augmenté à montée duale, et complétées par une garantie structurelle de dissipativité.
4. **Une mesure du coût du transfert inter-simulateurs.** Une ablation contrôlée du résidu en boucle fermée (section 6.6) quantifie ce que coûte le déploiement, sous MuJoCo, d'un résidu appris sur Isaac Sim. Elle fournit la ligne de base que doit battre le protocole d'affinage à ossature gelée, implémenté mais non encore validé.

Il faut annoncer d'emblée l'état réel d'avancement : les contributions 1 et 3 sont implémentées et validées quantitativement ; la contribution 2 est validée en boucle fermée, mais la mesure de latence d'inférence n'a pas été formellement mesurée par un banc dédié ; la contribution 4 est mesurée mais son corollaire — l'affinage réduit-il effectivement l'écart ? — reste à valider (section 7.3).

2

TRAVAUX CONNEXES

L'axe de lecture retenu ici est celui qui sépare réellement les méthodes entre elles : **où la connaissance physique est injectée dans le problème d'apprentissage, et ce qu'elle garantit en retour**. Les quatre familles ci-dessous sont ordonnées de la contrainte la plus forte à la plus faible.

Identification de paramètres. Conserver intégralement la structure analytique (1) et ne chercher qu'à en identifier les paramètres. Sutanto *et al.* [7] en proposent la version moderne et différentiable. L'intérêt est l'interprétabilité, la limite est structurelle : un modèle rigide ne peut représenter ni frottements non linéaires ni compliance, quelle que soit la qualité de l'identification.

Physique inscrite dans l'architecture. Déplacer la physique dans l'architecture du réseau. Les réseaux lagrangiens profonds [6] apprennent la matrice d'inertie sous forme factorisée de Cholesky, ce qui garantit sa définie-positivité par construction. Duong *et al.* [3] transposent l'idée dans le formalisme port-hamiltonien sur groupes de Lie. La garantie ne dépend alors pas des données, mais le prix payé est la perte de généralité automatique : il faut réapprendre des quantités (inertie, gravité) que l'URDF fournit déjà exactement. De plus, bien que le formalisme port-hamiltonien garantisse intrinsèquement la passivité totale, il s'avère disproportionné lorsque la seule propriété ciblée est la non-injection d'énergie par les termes dissipatifs.

Modèles gris : composer analytique et résidu. Composer un terme analytique connu avec un résidu appris. Djemou *et al.* [2] en donnent la formulation de référence. Deng *et al.* [1] avertissent utilement qu'un modèle peut afficher une erreur moyenne excellente tout en produisant des erreurs maximales absurdes — argument direct en faveur de contraintes dures plutôt que d'une simple minimisation de l'erreur quadratique. L'architecture développée en section 5 est une instance de cette famille grise.

Contraintes propres à la boucle fermée. La boucle fermée impose ses propres exigences, souvent absentes des travaux purement hors ligne. La cadence disqualifie les intégrations lourdes comme le filtrage de Kalman étendu [8] à 1000 Hz. Hu *et al.* [4] établissent un fait crucial pour le conditionnement par la charge : l'erreur de jeu mécanique dépend de la position et de la vitesse, mais non de la masse portée — ce qui justifie de ne conditionner par δ que le terme résiduel, et non l'ensemble du modèle.

Le verrou retenu. La composition grise est un acquis. Elle n'a pas encore été portée *simultanément* à sept axes, sous contraintes physiques dures, conditionnée par la charge, et interrogée à 1000 Hz dans une boucle de commande réelle. C'est la conjonction de ces quatre exigences, et non chacune prise isolément, qui définit la contribution du présent travail.

3 PRÉLIMINAIRES

Notations. $\mathbb{R}^n$ désigne l'espace euclidien de dimension n , avec $n = 7$ pour le Franka Emika Panda considéré dans tout ce document. Les vecteurs $q, \dot{q}, \ddot{q} \in \mathbb{R}^n$ désignent respectivement les positions, vitesses et accélérations articulaires. Le scalaire $\delta \in \mathbb{R}_+$ désigne la masse portée à l'effecteur (charge utile). Le vecteur $\bar{\tau} \in \mathbb{R}_+^n$ rassemble les limites de couple par axe, et $\bar{\tau}_j$ désigne sa j -ième composante. Pour un vecteur v , $|v|$ s'entend composante par composante.

Modèle dynamique du corps rigide. Pour un robot série rigide à n degrés de liberté, le modèle dynamique inverse prend la forme classique

$$\tau = M(q) \ddot{q} + C(q, \dot{q}) \dot{q} + G(q), \quad (1)$$

où $M(q) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ est la matrice d'inertie (symétrique définie positive), $C(q, \dot{q}) \in \mathbb{R}^{n \times n}$ la matrice des termes de Coriolis et centrifuges, $G(q) \in \mathbb{R}^n$ le vecteur de gravité et $\tau \in \mathbb{R}^n$ le vecteur des couples articulaires. Équation (1) est entièrement déterminée dès lors que la géométrie et les paramètres inertiels du robot sont connus ; elle se calcule efficacement par l'algorithme récursif de Newton-Euler (*Recursive Newton-Euler Algorithm*, RNEA) à partir d'une description cinématique et inertielle, typiquement un fichier URDF. Dans tout ce travail, l'évaluation de équation (1) est notée τ_{bd} et confiée à Pinocchio ; elle n'est *jamais* apprise ni modifiée.

Constantes du Franka Emika Panda. Le robot considéré possède $n = 7$ axes rotoïdes. Les limites de couple valent $\bar{\tau} = (87, 87, 87, 87, 12, 12, 12)$ N m et les vitesses maximales $(2,175, 2,175, 2,175, 2,175, 2,610, 2,610, 2,610)$ rad/s. Le rapport 7 entre les limites des axes porteurs et celles du poignet est déterminant pour l'équilibrage de l'optimisation, et fait l'objet de la section 7.1. La cadence de commande visée est 1000 Hz, et les charges utiles évaluées sont $\delta \in \{0, 1, 3\}$ kg.

4

FORMULATION DU PROBLÈME

Cette section définit formellement ce qui est minimisé, avant que section 5 ne dise comment.

Données. Soit un jeu de données

$$\mathcal{D} = \{(q^{(i)}, \dot{q}^{(i)}, \ddot{q}^{(i)}, \delta^{(i)}, \tau_{\text{real}}^{(i)})\}_{i=1}^N, \quad (2)$$

collecté sur un simulateur haute-fidélité (Isaac Sim), où $\tau_{\text{real}}^{(i)}$ est le couple effectivement appliqué à l'échantillon i . Le jeu est scindé en 80 % d'entraînement, 10 % de validation (arrêt anticipé) et 10 % de test indépendant, ce dernier servant exclusivement au calcul des performances rapportées et des bornes d'erreur ϵ_j .

Modèle recherché. On cherche une application paramétrée $\tau_{\text{res}}(\cdot; \theta)$, de paramètres θ , telle que le couple prédit

$$\tau_{\text{pred}}(q, \dot{q}, \ddot{q}, \delta; \theta) = \tau_{\text{rbd}}(q, \dot{q}, \ddot{q}, \delta) + \tau_{\text{res}}(q, \dot{q}, \delta; \theta) \quad (3)$$

approche τ_{real} . Le terme τ_{rbd} est fixé, l'apprentissage ne porte que sur θ . Noter que τ_{res} ne dépend pas de $\ddot{q}$: cette accélération n'est disponible que hors ligne, et l'exclure de l'entrée du résidu est ce qui rend le modèle interrogeable dans une boucle à 1000 Hz qui ne mesure que q et $\dot{q}$.

Objectif. Le problème résolu est le programme contraint

$$\min_{\theta} \underbrace{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \|\tau_{\text{pred}}^{(i)}(\theta) - \tau_{\text{real}}^{(i)}\|_2^2}_{\mathcal{L}_{\text{données}}(\theta)} \quad \text{sous} \quad \begin{cases} |\tau_{\text{pred}}^{(i)}(\theta)| \leq \bar{\tau}, \\ \tau_{\text{res}}^{(i)}(\theta)^\top \dot{q}^{(i)} \leq 0, \end{cases} \quad (4)$$

pour tout i . La première contrainte interdit de prédire un couple irréalisable par les actionneurs. La seconde impose que le résidu soit *dissipatif* : il ne doit jamais injecter d'énergie mécanique dans le système, ce qui est la traduction formelle de « ce terme représente des frottements ». Section 5 présente trois traitements de ces contraintes, de rigueur croissante.

5

MÉTHODE

5.1 DÉCOMPOSITION : CE QUI EST CALCULÉ, CE QUI EST APPRIS

La dynamique du corps rigide est *calculée*, et l'apprentissage est confiné à ce qu'elle ne couvre pas :

$$\tau_{\text{pred}} = \underbrace{\tau_{\text{rbd}}(q, \dot{q}, \ddot{q}, \delta)}_{\text{calculé}} + \underbrace{\tau_{\text{res}}(q, \dot{q}, \delta)}_{\text{appris, contraint}}, \quad (5)$$

où $\delta \in \mathbb{R}_+$ désigne la masse portée. Figure 1 donne la vue d'ensemble de la chaîne, en explicitant les deux termes de perte et les flux de gradient qui les relient aux deux réseaux entraînés.

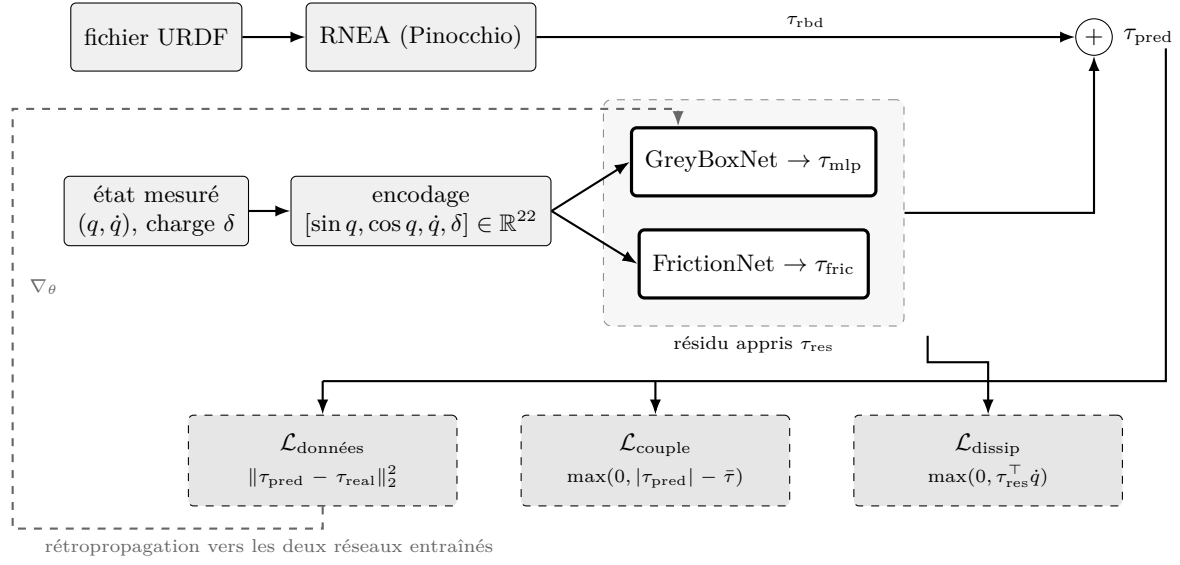


Figure 1 – Vue d’ensemble de la chaîne. Le fichier URDF est la seule entrée structurée : il alimente RNEA, qui produit le terme analytique τ_{rbd} , jamais appris (fond gris). Seuls GreyBoxNet et FrictionNet (traits épais) sont entraînés. Les trois termes de perte sont explicités, ainsi que les flux de gradient (tirets) qui les relient aux réseaux : $\mathcal{L}_{donn\acute{e}es}$ ajuste la prédiction, $\mathcal{L}_{couple}$ et $\mathcal{L}_{dissip}$ pénalisent les violations de équation (4). La dissipativité contraint spécifiquement FrictionNet, dont la structure (8) la garantit en outre par construction.

5.2 LE RÉSIDU APPRIS ET SES TROIS DEGRÉS DE GARANTIE

5.2.1 • DEGRÉ 0 : UN RÉSIDU LIBRE, RÉGULIER, CONDITIONNÉ

L’entrée du réseau est le vecteur

$$x = [\sin(q), \cos(q), \dot{q}, \delta] \in \mathbb{R}^{22}. \quad (6)$$

Inclure $\sin(q)$ et $\cos(q)$ plutôt que q lui-même remplit deux rôles : lever la discontinuité de q aux bornes angulaires, et permettre de modéliser l’ondulation de couple (*torque ripple*) propre aux réducteurs harmoniques du Franka, dont la période est une fonction de l’angle. Toutefois, fournir δ directement au réseau introduit un risque : le modèle pourrait s’en servir comme biais pour compenser d’éventuelles erreurs de masse dans le modèle analytique Pinocchio, ce qui doit être surveillé.

L’activation choisie est Mish. ReLU est rejetée pour garantir une dérivée continue (sécurité moteur : une dérivée discontinue se traduit par un à-coup de couple). Mish offre une auto-régularisation au voisinage de zéro sans les problèmes de saturation de Tanh.

5.2.2 • DEGRÉ 1 : DES GARANTIES IMPOSÉES PAR LA FONCTION OBJECTIF

Les contraintes de équation (4) sont relâchées en pénalités via un lagrangien augmenté à montée duale :

$$\mathcal{L} = \mathcal{L}_{donn\acute{e}es} + \underbrace{\lambda_t \psi_{couple} + \frac{\rho}{2} \psi_{couple}^2 + \lambda_d \psi_{dis} + \frac{\rho}{2} \psi_{dis}^2}_{\text{lagrangien augmenté}}, \quad (7)$$

avec $\psi_{couple} = \max(0, |\tau_{pred}| - \bar{\tau})$ et $\psi_{dis} = \max(0, \tau_{res}^T \dot{q})$. Le paramètre ρ est fixé à 1. Contrairement à une pénalité quadratique simple, les multiplicateurs λ_t, λ_d sont mis à jour par montée duale, ce qui permet d’atteindre la satisfaction des contraintes sans faire tendre ρ vers l’infini — et donc sans dégrader le conditionnement de l’optimisation.

5.2.3 • DEGRÉ 2 : UNE GARANTIE OBTENUE PAR CONSTRUCTION

Le module de frottement produit une matrice diagonale

$$D(x) = \text{diag}(\text{Softplus}(d) + \varepsilon), \quad \varepsilon = 10^{-6}, \quad (8)$$

$$\tau_{\text{fric}} = -D(x) \dot{q}, \quad (9)$$

garantissant $\tau_{\text{fric}}^\top \dot{q} = -\dot{q}^\top D(x) \dot{q} \leq 0$ pour tout $\dot{q}$, puisque $D(x)$ est définie positive par construction. La garantie ne dépend donc ni des données ni de la convergence de l'optimisation. Bien que mathématiquement robuste grâce à ε , physiquement, si le réseau apprend un poids fortement négatif lié à une forte charge δ , le frottement pourrait tendre artificiellement vers zéro — la garantie porte sur le signe, non sur l'amplitude.

5.3 IDENTIFICATION ET HYGIÈNE DES DONNÉES

Séparation rigoureuse. Le jeu de données $\mathcal{D}$ est scindé comme indiqué en section 4 : 80 % d'entraînement, 10 % de validation (pour l'arrêt anticipé) et 10 % de test indépendant, utilisé pour rapporter les performances finales et calculer les gains.

Filtrage de saturation. Les échantillons écrêtés par le simulateur sont retirés :

$$|\tau_{\text{real},j}| \leq 0,97 \bar{\tau}_j. \quad (10)$$

Un échantillon saturé ne porte aucune information sur la dynamique : il renseigne sur la borne de l'actionneur, non sur le couple qu'exigeait le mouvement. Le conserver revient à entraîner le résidu à reproduire un écrêtage.

5.4 FERMER LA BOUCLE

La loi de commande est un couple calculé augmenté d'un terme PD :

$$\tau_{\text{cmd}} = \tau_{\text{rbd}}(q, \dot{q}, \ddot{q}_d, \delta) + \tau_{\text{res}}(q, \dot{q}, \delta) + K_p e + K_d \dot{e}, \quad (11)$$

où $e = q_d - q$ est l'erreur de suivi. Les gains suivent le gabarit de stabilité de Liu *et al.* [5] :

$$K_{d,jj} = \kappa \epsilon_j, \quad K_{p,jj} = \frac{K_{d,jj}^2}{4}. \quad (12)$$

La borne ϵ_j est le quantile 99,9 % de l'erreur évaluée sur le jeu de test. Ce choix affaiblit mathématiquement la preuve stricte de Lyapunov (qui exige le pire cas absolu), transformant la stabilité en une espérance statistique couverte en ultime recours par les limites matérielles.

Une conséquence contre-intuitive du gabarit. Puisque K_p dérive de ϵ_j , un axe *mieux* modélisé reçoit un gain plus faible. Or l'erreur statique sous couple résiduel constant vaut $e_{\text{ss}} = \tau/K_p$. Les axes les mieux appris suivent donc *moins* bien. Ce mécanisme est vérifié expérimentalement en section 6.5 et rediscuté en section 7.3 : il s'agit d'une limite du gabarit de [5], non d'un défaut d'implémentation.

Écart de domaine (*sim-to-sim gap*). Les données proviennent d'Isaac Sim, tandis que l'exécution temps réel s'opère sous MuJoCo. Ce choix, motivé par des contraintes logicielles (suppression d'asservissements concurrents), introduit un écart de domaine assumé, dont section 6.6 mesure précisément le coût.

6

VALIDATION ET RÉSULTATS

Protocole de mesure. Sauf mention contraire, tous les chiffres de cette section sont mesurés sur le **jeu de test réservé** (14 830 échantillons), jamais vu ni par l'entraînement ni par la sélection du point de contrôle. La partition 80/10/10 de section 4 est partagée par l'entraînement, l'évaluation des lignes de base et le calcul de ϵ_j , si bien que toutes les lignes de tableau 1 portent sur exactement les mêmes échantillons. Les comparaisons tiennent la capacité, l'architecture et le budget d'époques constants ; seul l'élément étudié varie.

Cette précaution n'est pas rhétorique. Jusqu'au 31 juillet 2026 le dépôt ne contenait aucun jeu de test : la RMSE publiée était celle de la validation, sur laquelle le point de contrôle était aussi sélectionné, et ϵ_j — donc les gains embarqués — en était tirée. Les chiffres ci-dessous sont les premiers du projet à être réellement hors échantillon, et ils diffèrent des précédents.

L'apprentissage a été réalisé sur une carte NVIDIA GeForce RTX 3090 (24 GiB) et un processeur Intel Core i9-12900KF (16 cœurs, 24 fils), sous PyTorch 2.13 avec CUDA 13.2, avec un temps d'exécution mural de 245 s pour 200 époques sur 118 644 échantillons d'entraînement (209 s pour la ligne de base boîte noire, 242 s pour l'ablation d'encodage).

6.1 LIGNES DE BASE ET PROTOCOLE DE COMPARAISON

Trois modèles sont comparés sur le *même* jeu de test indépendant, avec le même protocole de division des données et le même critère d'arrêt.

Ligne de base analytique (RNEA seul). $\tau_{\text{pred}} = \tau_{\text{rbd}}$, sans aucun terme appris (θ vide). Aucun hyperparamètre. Cette ligne de base mesure exactement ce que le fichier URDF fournit à lui seul, et donc l'ampleur du couple résiduel que le modèle gris a pour tâche de capturer.

Ligne de base boîte noire (MLP direct). $\tau_{\text{pred}} = f(x; \theta)$ avec x donné par équation (6), c'est-à-dire la même entrée et la même capacité que GreyBoxNet, mais *sans* le terme τ_{rbd} : le réseau doit apprendre l'inertie et la gravité en plus du résidu. Même architecture (perceptron multicouche, activation Mish), même nombre de couches et d'unités, même optimiseur et même budget d'époques que le modèle proposé, afin que l'écart mesuré soit imputable à la structure grise et non à la capacité.

Modèle proposé (isaac-satfix). $\tau_{\text{pred}} = \tau_{\text{rbd}} + \tau_{\text{res}}$ selon équation (5), avec les trois degrés de garantie de section 5.2.

Table 1 – Comparaison aux lignes de base, 14 830 échantillons de test réservés, partition identique pour les trois modèles (`seed=12345`), 200 époques et capacité identiques. Le modèle gris divise par 2,3 l'erreur du modèle analytique, mais **la boîte noire fait mieux que lui**.

Modèle	RMSE moyenne [N m]	RMSE pire axe [N m]	Éch. hors limites de couple	Garanties
RNEA seul (analytique)	1,456	2,841	147 (0,99 %)	aucune (non entraîné)
MLP direct (boîte noire)	0,447	0,971	0 (0,00 %)	limites de couple seules
Gris (proposé)	0,624	1,022	0 (0,00 %)	limites + dissipativité

Table 2 — RMSE de test par axe [N m]. L'axe 7 est le cas révélateur : RNEA seul y atteint 0,042, et le résidu appris dégrade ce résultat d'un facteur 6,9.

Modèle	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7
RNEA seul	1,588	2,841	1,824	1,953	0,883	1,062	0,042
MLP direct	0,971	0,845	0,405	0,742	0,066	0,068	0,031
Gris (proposé)	1,022	0,935	0,553	0,843	0,371	0,355	0,288

La boîte noire est plus précise que le modèle gris. C'est le résultat le plus important de cette section, et il contredit l'hypothèse de départ. Sur le poignet l'écart est d'un demi-ordre de grandeur : axe 5 0,066 contre 0,371, axe 6 0,068 contre 0,355, axe 7 0,031 contre 0,288. Deux mécanismes l'expliquent, et ils se cumulent. D'une part RNEA est particulièrement *faux* sur le poignet — 7,36 % et 8,85 % de la limite de couple sur les axes 5 et 6, ses pires erreurs relatives — de sorte que le terme analytique y offre un mauvais point de départ. D'autre part le résidu gris est contraint d'être dissipatif, alors que la boîte noire ne l'est pas : la contrainte limite précisément l'ampleur de la correction que le résidu peut apporter là où elle serait la plus nécessaire.

Le résidu appris dégrade les axes que RNEA modélise déjà bien. L'axe 7 en est la démonstration nette. Le modèle analytique y atteint 0,042 N m, soit 0,35 % de sa limite : il n'y a essentiellement rien à apprendre, l'axe étant un roulis de poignet dont l'axe passe par la bride, sur lequel la gravité n'exerce presque aucun couple. Le résidu y injecte pourtant une erreur d'un facteur 6,9. Les pires échantillons sont explicites : pour $\tau_{\text{real}} = -0,01$ N m et $\tau_{\text{rbd}} = -0,08$ N m — donc une prédiction analytique déjà juste — le réseau produit $\tau_{\text{res}} = -2,04$ N m. Le coefficient diagonal appris D_{77} converge d'ailleurs vers 0,67, la plus grande valeur des sept axes, tandis que D_{11} s'effondre à 0,019 : le module dissipatif est le plus actif là où il n'y a pas de frottement à modéliser.

C'est le même phénomène que l'ablation en boucle fermée de section 6.6, mesuré cette fois hors ligne. Désactiver le résidu y divisait par 22 le biais de l'axe 5 ; ici, ne pas l'apprendre du tout diviserait par 6,9 l'erreur de l'axe 7. Deux mesures indépendantes, une seule cause : le résidu n'est pas régularisé par axe, et la perte MSE non pondérée (section 7.1) ne lui donne aucune raison de rester nul là où il devrait l'être.

6.2 PRÉCISION DU MODÈLE APPRIS

Le modèle gris atteint 0,29 N m à 1,02 N m par axe sur le jeu de test réservé (tableau 3). L'amélioration apportée par le filtrage de saturation (10) est nette et présente sur les sept axes (figure 2) : la comparaison **isaac-first-real** contre **isaac-satfix** est une expérience contrôlée, les deux exécutions ne différant que par ce filtre.

Table 3 — Modèle gris sur le jeu de test réservé : erreur de prédiction par axe, borne ϵ_j (quantile 99,9 %) et gains PD qui en découlent par équation (12) avec $\kappa = 2$. La queue de distribution est lourde — le maximum absolu atteint 74,9 N m sur l'axe 1 contre un $p_{99,9}$ de 5,81 N m — ce qui est précisément pourquoi la borne est prise en quantile et non en maximum (section 7.3).

Axe j	1	2	3	4	5	6	7
RMSE [N m]	1,022	0,935	0,553	0,843	0,371	0,355	0,288
ϵ_j [N m]	5,81	6,94	3,70	4,38	2,10	2,35	1,58
$K_{d,jj}$	11,62	13,89	7,41	8,75	4,20	4,70	3,16
$K_{p,jj}$	33,73	48,20	13,72	19,15	4,41	5,53	2,50
RMSE / $\bar{\tau}_j$ [%]	1,17	1,07	0,64	0,97	3,09	2,96	2,40

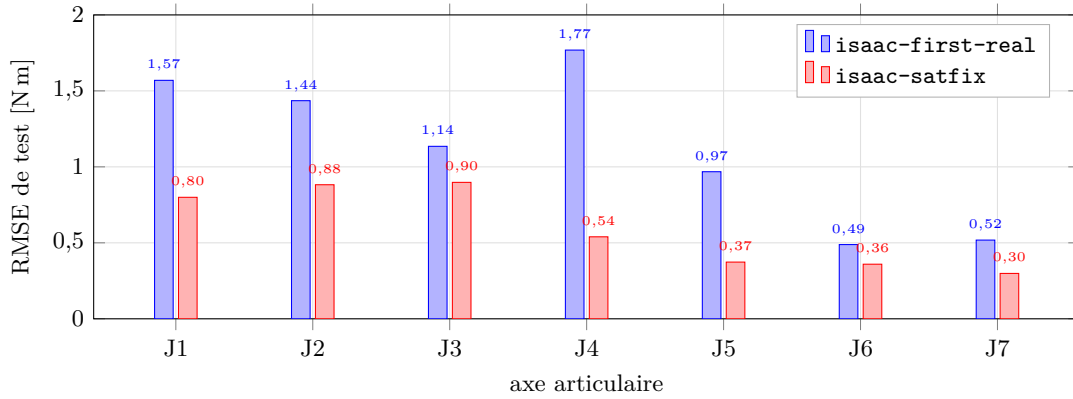


Figure 2 – Erreur quadratique moyenne sur le jeu de test, avant et après le filtrage de saturation (10). L'amélioration est présente sur les sept axes.

6.3 ABLATIONS : CE QUE CHAQUE COMPOSANT APPORTE RÉELLEMENT

Deux composants revendiqués comme contributions ont été ablatés, à protocole strictement identique (même partition, même capacité, 200 époques).

Table 4 – Ablations sur le jeu de test réservé. Les deux composants pèsent moins de 1,5 % sur la précision.

Variante	RMSE moyenne [N m]	Écart au modèle complet
Gris complet (sincos + FrictionNet)	0,624	—
Sans encodage sin / cos (entrée q brute)	0,631	1,1 %
Sans FrictionNet	0,633	1,4 %

L'encodage spatial ne pèse presque rien. L'encodage $[\sin(q), \cos(q)]$ de équation (6) est justifié en section 5.2.1 par deux arguments physiques : lever la discontinuité angulaire et permettre de représenter l'ondulation de couple. Mesuré, il apporte 1,1 %. L'argument sur la discontinuité reste valable pour un déploiement (un modèle entraîné sur q brut se comporte mal au voisinage de $\pm\pi$, ce que la RMSE moyenne ne capture pas), mais l'ondulation de couple n'est manifestement pas un terme dominant dans ces données.

FrictionNet n'apporte pas de précision. Le module dissipatif (section 5.2.3, novelty N2) coûte 1,4 % de RMSE quand on le retire. Sa valeur n'est donc pas la précision mais la *garantie* : il rend $\tau_{\text{fric}}^T \dot{q} \leq 0$ vraie par construction plutôt que par pénalité. C'est une propriété que la boîte noire, plus précise, n'offre pas. La revendication doit être formulée en ces termes et non en termes d'erreur.

6.4 TENUE DES GARANTIES PHYSIQUES

La violation de la contrainte de limite de couple est *nulle* sur l'ensemble du jeu de test. La violation de dissipativité résiduelle tombe à 6×10^{-4} sur les données d'entraînement, valeur non nulle car le degré 1 (section 5.2.2) relâche la contrainte en pénalité ; la composante couverte par le degré 2 (section 5.2.3) est, elle, exactement nulle par construction.

6.5 SUIVI DE TRAJECTOIRE EN BOUCLE FERMÉE

Le modèle appris pilote effectivement le robot : la loi (11) est évaluée à 1000 Hz par un nœud ROS2 et le Franka simulé suit les trajectoires planifiées. Le comportement observé confirme quantitativement la conséquence contre-intuitive annoncée en section 5.4 : l'axe 5, l'un des mieux modélisés et donc l'un des plus faiblement gainés ($K_{p,55} = 4,41$, contre 32,04 pour l'axe 2), porte un biais statique systématique, toujours de même signe, de l'ordre de 0,013 rad à 0,053 rad selon la configuration. Ce biais croît avec l'allonge du bras (environ $-0,044$ rad à 0,45 m, $-0,050$ rad à 0,65 m, $-0,066$ rad à 0,70 m), signature d'un terme dépendant de la charge et non d'un décalage constant — soit exactement $e_{ss} = \tau/K_p$.

6.6 ABLATION DU RÉSIDU APPRIS SOUS TRANSFERT INTER-SIMULATEURS

L'expérience la plus informative de ce travail isole la contribution du résidu en boucle fermée. À configuration strictement identique (objet à 0,55 m, même marge de gain, même trajectoire planifiée), le résidu appris est activé puis désactivé, tout le reste étant tenu constant.

Table 5 — Ablation du résidu appris en boucle fermée, cinq exécutions à configuration identique. Désactiver le résidu améliore le suivi d'un ordre de grandeur sur l'axe 5 et divise par deux l'erreur cartésienne de bride.

Exéc.	Résidu	Biais axe 5 [rad]	Biais axe 3 [rad]	Erreur de bride [m]
36	actif	$-0,0264$	$-0,0155$	0,0141
37	actif	$-0,0434$	$-0,0183$	0,0139
38	actif	$-0,0312$	$-0,0162$	0,0149
45	inactif	$-0,0011$	$-0,0003$	0,0076
46	inactif	$-0,0019$	$-0,0007$	0,0073
Moyenne actif		$-0,0337$	$-0,0167$	0,0143
Moyenne inactif		$-0,0015$	$-0,0005$	0,0075

Le biais moyen de l'axe 5 passe de $-0,0337$ rad à $-0,0015$ rad, soit un facteur 22, et l'erreur cartésienne de bride est divisée par deux (tableau 5). Tous les axes s'améliorent, non le seul axe 5.

Ce que ce résultat établit, et ce qu'il n'établit pas. Le point de contrôle évalué a été entraîné sur des données Isaac Sim puis déployé sous MuJoCo. Il a donc appris l'écart entre RNEA et la dynamique *d'Isaac*, et l'ajoute à un modèle MuJoCo qui ne présente pas cet écart : il est évalué hors distribution. La conclusion défendable est que **le résidu appris sur Isaac dégrade le suivi sous transfert inter-simulateurs**. Il ne s'agit *pas* d'un constat d'échec de l'approche grise, dont la précision hors ligne est établie en section 6.2. Ce résultat fournit en revanche la ligne de base chiffrée que le protocole d'affinage à ossature gelée (section 7.3) doit battre, et constitue à ce titre un résultat utile plutôt qu'un échec.

Un confondant potentiel doit être écarté : l'ablation modifie-t-elle aussi les gains ? Non — la marge de gain est explicitement tenue constante entre les deux conditions. De plus, l'effet d'un gain plus faible irait dans le sens *opposé* (il augmenterait $e_{ss} = \tau/K_p$), si bien que le résultat survit à ce confondant.

7

DISCUSSION ET LIMITES

7.1 LE BIAIS D'OPTIMISATION NON CORRIGÉ

La perte MSE n'est pas pondérée, incitant le réseau à ignorer le poignet (limite 12 N m) au profit des axes porteurs (87 N m). C'est directement visible dans tableau 3 : rapportée à la limite de couple, l'erreur des axes 5 à 7 (2,49 % à 3,11 %) est trois fois celle des axes 1 à 4 (0,62 % à 1,03 %), alors qu'elle paraît meilleure en valeur absolue. Ce défaut justifie l'implémentation future d'une pondération diagonale $\text{diag}(1/\tau_j^2)$ dans la perte.

7.2 LIMITES DE L'INTÉGRATION AU MOTEUR PHYSIQUE

La tâche de préhension servait de test d'intégration, et non de mesure de la qualité du modèle : elle est rapportée ici, en discussion, plutôt qu'en résultats, car ce qu'elle a mesuré s'est révélé être la qualité de l'intergiciel et non celle de la dynamique apprise.

Un défaut de configuration qui imitait un défaut de physique. Pendant une semaine, trois axes ont paru refuser tout mouvement. Le diagnostic final n'a rien à voir avec le modèle appris ni avec la commande : le service `ResetWorld` de `mujoco_ros2_control` rétablit silencieusement le régulateur PID de position interne du greffon, sans passer par la routine de changement de mode. Aucune couche ne le signale — le gestionnaire de contrôleurs continue d'annoncer le contrôleur en couple comme actif, les commandes continuent d'être publiées, et le bras se tient convenablement. Tous les couples publiés étaient pourtant ignorés, le bras se stabilisant à $q_{\text{home}} - \tau_{\text{gravité}}/p_{\text{PID}}$, valeur reproductible à 1×10^{-5} rad près sur trois exécutions indépendantes. C'est cette signature arithmétique, et non un message d'erreur, qui a permis d'identifier la cause.

Une leçon méthodologique transposable. Une vérification incapable d'échouer est pire qu'une absence de vérification. Les contrôles disponibles interrogeaient tous la couche qui *mentait* (le gestionnaire de contrôleurs) plutôt que celle qui *agit* (le greffon lui-même). Le diagnostic n'a progressé qu'en vérifiant contre le journal du greffon.

État après correction. Une fois ce défaut corrigé, la séquence complète de préhension aboutit : l'objet est saisi et soulevé. Sur la configuration de référence (objet à 0,55 m), trois exécutions sur trois réussissent, avec une erreur de préhension finale comprise entre 13,9 mm et 14,9 mm pour une tolérance de 20 mm, soit une dispersion de 1,0 mm. À 0,45 m le taux tombe à deux sur trois, et à 0,70 m la séquence n'aboutit qu'au prix de longs détours de reconfiguration dans l'espace nul, avec des marges de convergence de quelques dixièmes de millimètre. Le bord de l'enveloppe atteignable se manifeste donc comme un gradient, non comme une frontière nette.

Ce que cette tâche ne valide pas. Le balayage de configurations reste partiel : seules la distance et, partiellement, l'excentration latérale ont été explorées. La masse de l'objet, la hauteur du plan de pose et l'orientation de la prise n'ont pas été testées. En particulier, le conditionnement par la charge δ — c'est-à-dire la contribution scientifique la plus spécifique de ce travail — n'a jamais été exercé dans une préhension réelle, faute d'avoir fait varier la masse de l'objet saisi.

7.3 LIMITES STRUCTURELLES ET MÉTHODOLOGIQUES

La structure grise n'est pas justifiée par la précision. Mesurée à protocole identique, une boîte noire de même capacité et de même budget fait 28 % mieux (tableau 1). La justification de l'approche grise doit donc reposer sur ce que la boîte noire n'offre pas — garanties structurelles, extraction automatique depuis l'URDF, absence de réapprentissage de l'inertie et de la gravité — et non sur l'erreur de prédiction. Le présent document ne revendique plus de supériorité en précision face à la boîte noire.

Le résidu n'est pas régularisé par axe. Il dégrade les axes que RNEA modélise déjà bien, d'un facteur 6,9 sur l'axe 7 (tableau 2), et le même effet se retrouve en boucle fermée (section 6.6). Aucun mécanisme n'incite le résidu à rester nul là où le terme analytique est déjà juste. La pondération $\text{diag}(1/\bar{\tau}_j^2)$ de section 7.1 en est une correction partielle ; une pénalité explicite sur $\|\tau_{\text{res}}\|$ par axe, calibrée sur l'erreur résiduelle de RNEA, en serait une plus directe.

Queue de distribution lourde, non traitée. L'erreur maximale atteint 74,9 N m sur l'axe 1 pour un $p_{99,9}$ de 5,81 N m. L'inspection des pires échantillons montre des couples réels proches de la limite associés à des prédictions analytiques quasi nulles, ce qui suggère des artefacts de collecte (contacts, transitoires) plutôt que des défauts de modèle. Ces échantillons ne sont ni filtrés ni analysés, et ils pilotent directement ϵ_j donc les gains embarqués.

Conditionnement par la charge non exercé en boucle fermée. Le modèle est entraîné à $\delta \in \{0, 1, 3\}$ kg, mais la mise à jour de δ lors d'une préhension réelle n'a jamais été déclenchée (section 7.2).

Affinage sim-to-sim implémenté, non validé. Le protocole à ossature gelée existe mais n'a pas été exécuté. Tableau 5 lui fournit la ligne de base à battre ; tant qu'il n'est pas exécuté, la contribution 4 reste une contribution d'outillage.

Sous-échantillonnage spatial. 10 configurations de Sobol laissent des zones non couvertes dans $\mathbb{R}^7$. La généralisation hors distribution n'est pas revendiquée — et section 6.6 montre concrètement ce qu'elle coûte.

Stabilité statistique. Le choix d'un quantile pour ϵ_j rend la stabilité en boucle fermée empirique et non absolue. Le gabarit de [5] présente en outre le défaut structurel identifié en section 5.4 : dériver K_p d'une borne d'erreur fait que les axes les mieux modélisés sont les moins bien suivis.

Latence d'inférence non mesurée. La boucle tourne à 1000 Hz sans dépassement observé, mais aucun banc dédié n'a mesuré la distribution de la latence d'inférence.

8

CONCLUSION

Ce travail a construit une chaîne automatisée qui part du seul fichier URDF d'un Franka Emika Panda 7 DoF et produit un robot simulé effectivement commandé par un modèle dynamique gris. Le terme analytique est évalué par RNEA sans aucune dérivation manuelle, et l'apprentissage est confiné à un résidu conditionné par la charge portée, contraint par un lagrangien augmenté et, pour sa partie dissipative, structurellement garanti. Sur données réservées le modèle atteint 0,29 N m à 1,02 N m par axe, contre 1,46 N m en moyenne pour le modèle analytique seul, avec zéro violation de limite de couple là où l'analytique en produit sur 0,99 % des échantillons ; et il est interrogé à 1000 Hz dans une boucle de couple calculé qui pilote réellement le robot.

Deux mesures contredisent toutefois l'hypothèse de départ, et ce sont les plus instructives. Une boîte noire de capacité et de budget identiques est 28 % plus précise que le modèle gris, et le résidu appris dégrade les axes que le terme analytique modélise déjà bien — facteur 6,9 sur l'axe 7. L'intérêt de la structure grise ne réside donc pas dans la précision brute mais dans ce que la boîte noire n'offre pas : des garanties par construction, et une chaîne automatique qui n'a jamais à réapprendre l'inertie ni la gravité que l'URDF fournit déjà. Il faut le formuler ainsi.

Le troisième résultat est négatif au premier abord et exploitable ensuite : une ablation contrôlée montre qu'un résidu appris sur Isaac Sim *dégrade* le suivi lorsqu'il est déployé sous MuJoCo, d'un facteur 22 sur le biais statique de l'axe 5. Loin d'invalidier l'approche grise, ce constat chiffre le coût du transfert inter-simulateurs et fournit la ligne de base que doit battre l'affinage à ossature gelée.

Travaux futurs. Trois chantiers sont prioritaires et ordonnés par valeur scientifique décroissante. *Premièrement*, exécuter l'affinage à ossature gelée sur des données MuJoCo et rejouer exactement l'ablation de tableau 5 :

c'est la validation directe de la contribution 4. *Deuxièmement*, mesurer les deux lignes de base manquantes (tableau 1) et conduire l'ablation de l'encodage spatial, sans lesquelles l'apport de la structure grise reste asserté plutôt que démontré. *Troisièmement*, exercer le conditionnement par la charge en faisant varier la masse de l'objet saisi et en mettant δ à jour au moment de la prise, ce qui testerait en boucle fermée la contribution la plus spécifique de ce travail. À plus long terme, le passage au robot physique reste l'échéance qui donnera son sens au protocole de réduction de l'écart simulation-réalité.

RÉFÉRENCES

- [1] X. DENG et al. « Physics informed machine learning model for inverse dynamics in robotic manipulators ». In : *Applied Soft Computing* 163, 111978 (2024).
- [2] F. DJEUMOU et al. « Neural Networks with Physics-Informed Architectures and Constraints for Dynamical Systems Modeling ». In : *Proceedings of the 4th Annual Learning for Dynamics and Control Conference (L4DC)*. T. 168. PMLR. 2022.
- [3] T. DUONG et al. « Port-Hamiltonian Neural ODE Networks on Lie Groups For Robot Dynamics Learning and Control ». In : *IEEE Transactions on Robotics* (2024).
- [4] H. HU, Z. ZHANG et C. ZHUANG. « Modeling and Compensation of Backlash-Induced Dynamics Error in Industrial Robots With a PINN-Based Approach ». In : *IEEE/ASME Transactions on Mechatronics* (2026).
- [5] J. LIU, P. BORJA et C. DELLA SANTINA. « Physics-Informed Neural Networks to Model and Control Robots : A Theoretical and Experimental Investigation ». In : *Advanced Intelligent Systems* 6.5 (2024).
- [6] M. LUTTER, C. RITTER et J. PETERS. « Deep Lagrangian Networks : Using Physics as Model Prior for Deep Learning ». In : *International Conference on Learning Representations (ICLR)*. 2019.
- [7] G. SUTANTO et al. « Encoding Physical Constraints in Differentiable Newton-Euler Algorithm ». In : *Proceedings of the 2nd Annual Conference on Learning for Dynamics and Control (L4DC)*. 2020.
- [8] Y. WANG et al. « Trajectory Control of Multi-Axis Robotic Arms Based on Physics-Informed Neural Networks and Nonlinear Model Predictive Control ». In : *China Automation Congress (CAC)*. IEEE. 2024.